

**Leitfrage:** Warum wirkt Induktion der Ursache ihrer Entstehung entgegen?

## Kurz ankommen

Wenn ein Magnet in eine Spule bewegt wird, zeigt das Messgerät einen Ausschlag. Wird er herausgezogen, kehrt sich der Ausschlag um. Die Lenzsche Regel hilft, diese Richtung zu verstehen.

### 1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Die Induktionsspannung hängt von der Änderungsrate des Flusses ab
- Das Minuszeichen steht für die Lenzsche Regel
- Der induzierte Strom wirkt der Flussänderung entgegen
- Schnellere Änderung führt zu größerem Spannungsbetrag

**Mein Satz dazu:**



### 2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$U_{\text{ind}} = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



### 3. Kurze Übungsaufgabe

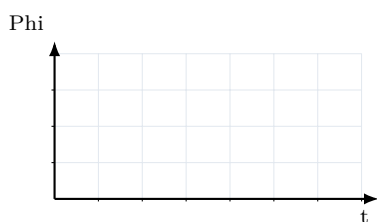
Der Fluss durch eine Spule mit  $N = 500$  sinkt in 0,10 s von 0,0060 Wb auf 0,0010 Wb. Berechne die mittlere Induktionsspannung dem Betrag nach.

- Welche Größen sind gegeben?
- Welche Formel passt?
- Rechne und deute das Ergebnis kurz.



### 4. Skizze oder Diagramm

Zeichne einen fallenden Flussverlauf und darunter qualitativ das Vorzeichen der Induktionsspannung.



### 5. Alltagscheck

„Die Lenzsche Regel sagt nur, dass der Strom irgendwie bremst.“ Formuliere genauer, worauf sich das Entgegenwirken bezieht.



## 6. Was bleibt hängen?

Warum betrachtet man häufig mittlere Spannungen, obwohl die Änderung in Wirklichkeit nicht immer gleichmäßig ist? \_\_\_\_\_

**Merksatz für mein Heft:** \_\_\_\_\_